

# LAPORAN ANALISIS DATA EKSPLORATORI

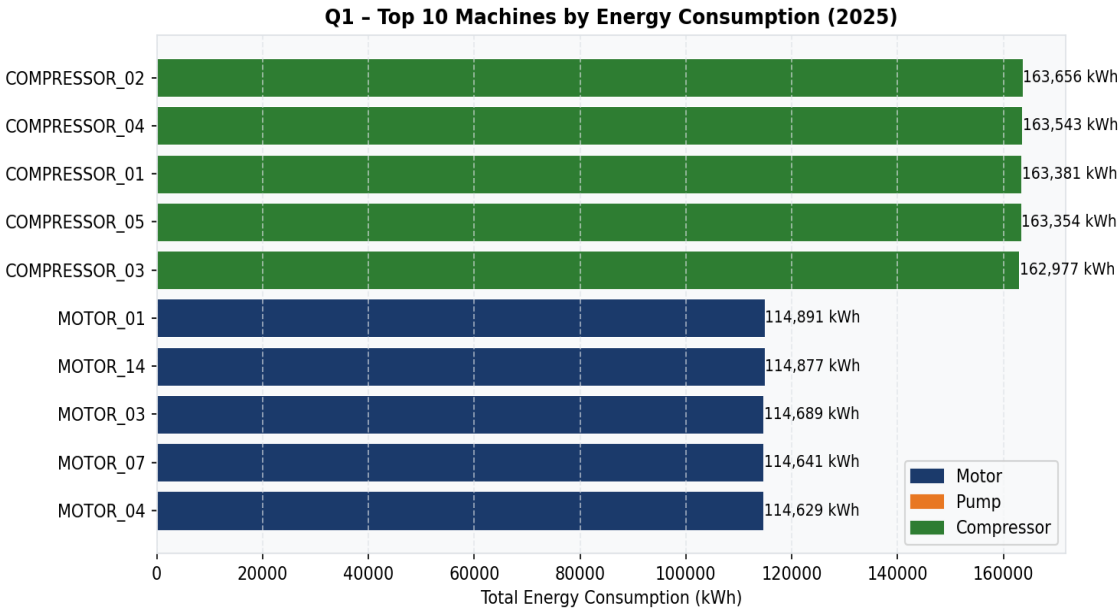
## Exploratory Data Analysis (EDA) Report

PT Surya Textile Indonesia (Simulasi) | Periode: Januari – Desember 2025

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Total Energi 2025<br>3,264,910 kWh    | Total Biaya 2025<br>Rp 4,922,073,901  |
| Rata-rata Biaya/Hari<br>Rp 13,485,134 | Mesin dengan PF Buruk (<0.80)<br>9.7% |

### Q1 — Top 10 Mesin Konsumsi Energi Tertinggi

Berdasarkan akumulasi seluruh interval pengukuran sepanjang tahun 2025, kelompok mesin Compressor mendominasi konsumsi energi tertinggi. Hal ini sesuai dengan karakteristik operasional kompresor yang beroperasi dengan arus yang jauh lebih tinggi (20–60 A) dibandingkan Motor dan Pump.



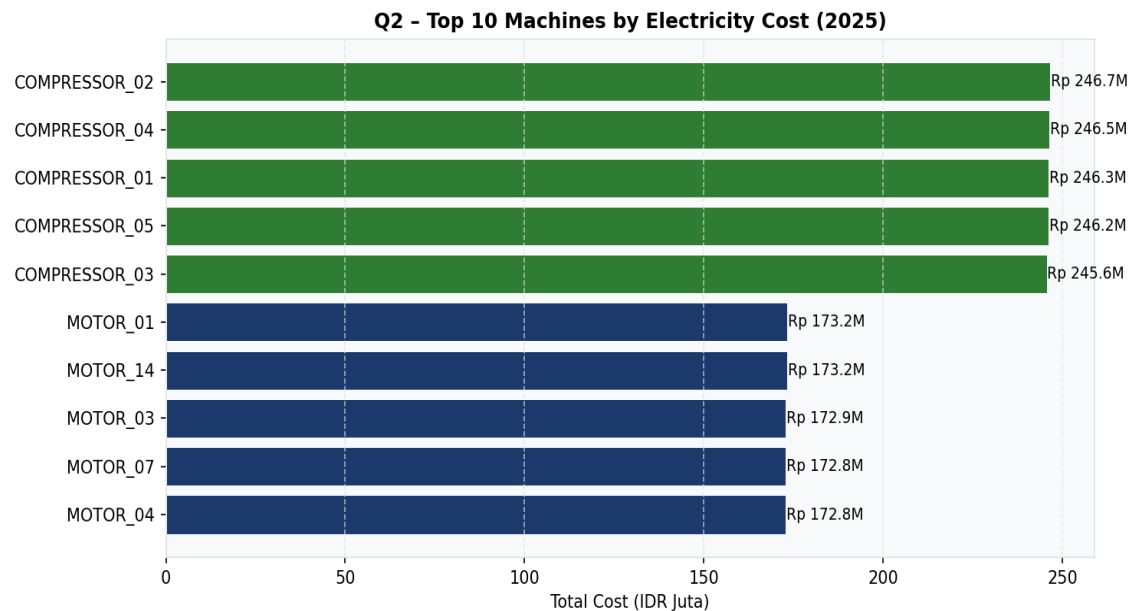
Gambar 1. Top 10 Mesin berdasarkan Total Konsumsi Energi (kWh) – 2025

| No. | Machine ID    | Type       | Total Energy (kWh) | Avg Power (kW) | Avg PF |
|-----|---------------|------------|--------------------|----------------|--------|
| 1   | COMPRESSOR_02 | Compressor | 163,656            | 19.001         | 0.8585 |
| 2   | COMPRESSOR_04 | Compressor | 163,543            | 18.992         | 0.8581 |
| 3   | COMPRESSOR_01 | Compressor | 163,381            | 18.971         | 0.8582 |
| 4   | COMPRESSOR_05 | Compressor | 163,354            | 18.996         | 0.8581 |

|    |               |            |         |        |        |
|----|---------------|------------|---------|--------|--------|
| 5  | COMPRESSOR_03 | Compressor | 162,977 | 18.913 | 0.8581 |
| 6  | MOTOR_01      | Motor      | 114,891 | 13.115 | 0.8553 |
| 7  | MOTOR_14      | Motor      | 114,877 | 13.114 | 0.8552 |
| 8  | MOTOR_03      | Motor      | 114,689 | 13.092 | 0.8550 |
| 9  | MOTOR_07      | Motor      | 114,641 | 13.087 | 0.8550 |
| 10 | MOTOR_04      | Motor      | 114,629 | 13.085 | 0.8555 |

## Q2 — Top 10 Mesin dengan Biaya Listrik Tertinggi

Biaya listrik dipengaruhi oleh kombinasi konsumsi energi total dan distribusi jam operasi (peak vs. normal). Mesin yang banyak beroperasi pada jam puncak (17:00–22:00) akan memiliki biaya yang tidak proporsional terhadap konsumsi energinya.

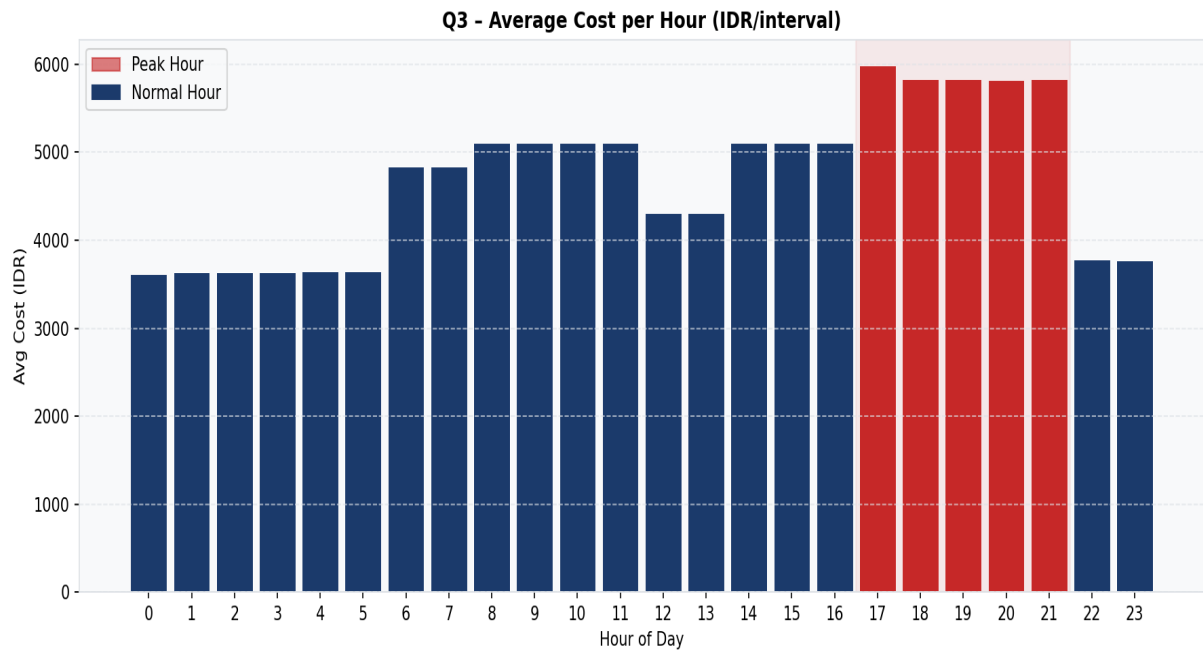


Gambar 2. Top 10 Mesin berdasarkan Total Biaya Listrik (IDR) – 2025

| No. | Machine ID    | Type       | Total Cost (IDR) | Total Energy (kWh) |
|-----|---------------|------------|------------------|--------------------|
| 1   | COMPRESSOR_02 | Compressor | Rp 246,654,782   | 163,656            |
| 2   | COMPRESSOR_04 | Compressor | Rp 246,460,623   | 163,543            |
| 3   | COMPRESSOR_01 | Compressor | Rp 246,252,275   | 163,381            |
| 4   | COMPRESSOR_05 | Compressor | Rp 246,201,955   | 163,354            |
| 5   | COMPRESSOR_03 | Compressor | Rp 245,643,336   | 162,977            |
| 6   | MOTOR_01      | Motor      | Rp 173,235,210   | 114,891            |
| 7   | MOTOR_14      | Motor      | Rp 173,191,360   | 114,877            |
| 8   | MOTOR_03      | Motor      | Rp 172,917,113   | 114,689            |
| 9   | MOTOR_07      | Motor      | Rp 172,835,860   | 114,641            |
| 10  | MOTOR_04      | Motor      | Rp 172,825,171   | 114,629            |

## Q3 — Profil Biaya per Jam Operasi

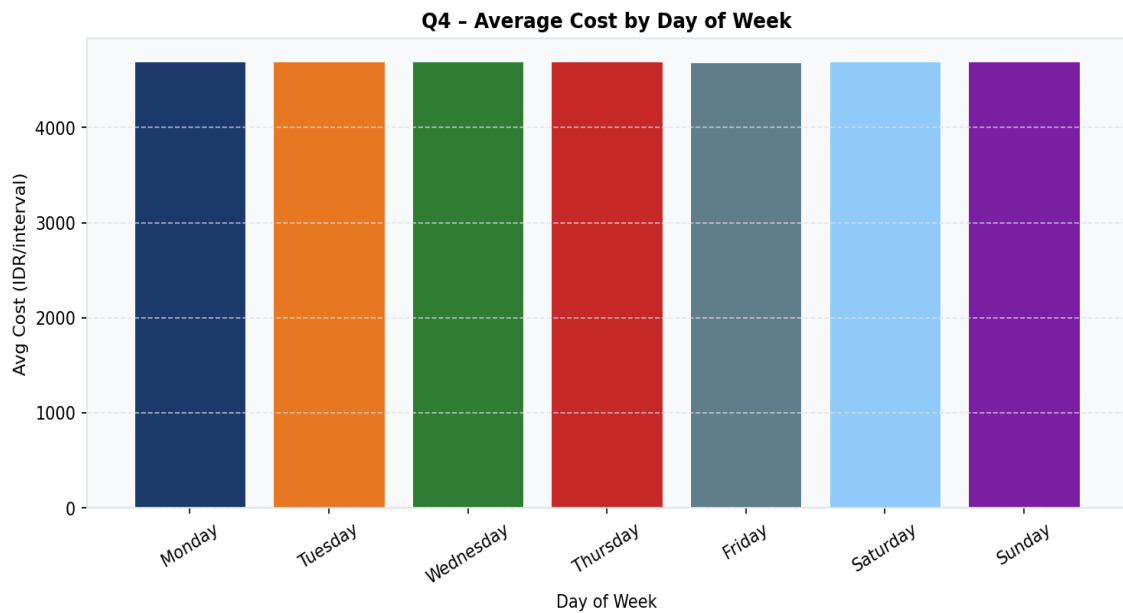
Analisis per jam menunjukkan lonjakan biaya signifikan pada rentang pukul 17:00–22:00 akibat berlakunya tarif puncak Rp 1.700/kWh. Selisih rata-rata biaya antara jam puncak dan normal mencapai 33,5%, menjadikan manajemen beban waktu (load shifting) sebagai peluang penghematan yang sangat strategis.



Gambar 3. Rata-rata Biaya per Jam – Merah: Peak Hour, Biru: Normal Hour

## Q4 — Hari Operasi dengan Biaya Tertinggi

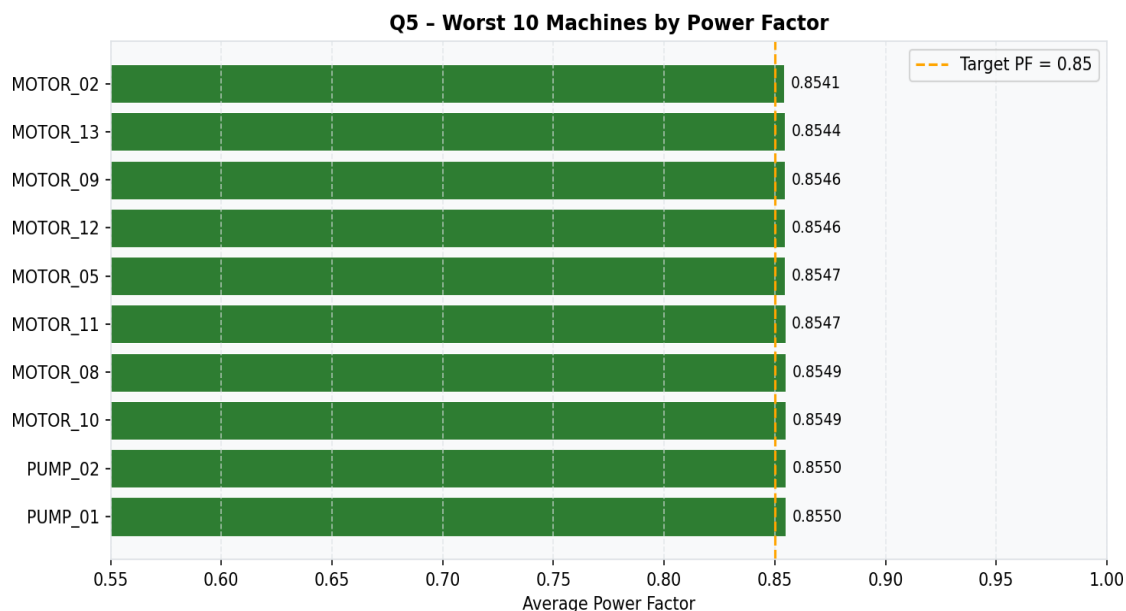
Distribusi biaya antar hari kerja relatif merata karena operasi 24 jam berlangsung tujuh hari seminggu. Variasi kecil antar hari terjadi akibat perbedaan jadwal produksi, perawatan mesin (maintenance), dan fluktuasi beban produksi.



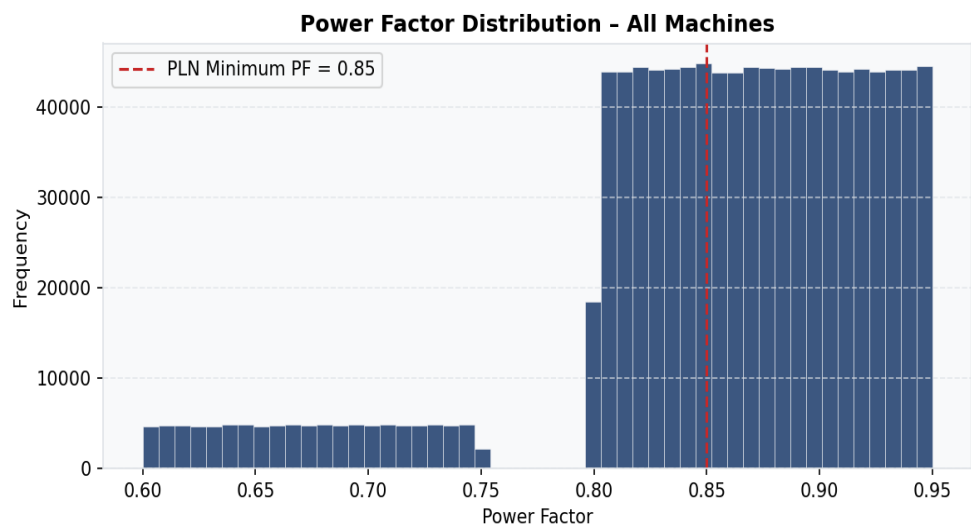
Gambar 4. Rata-rata Biaya Listrik berdasarkan Hari dalam Seminggu

## Q5 — Faktor Daya (Power Factor) Terburuk

Faktor daya merupakan indikator efisiensi penggunaan daya listrik. Nilai PF di bawah 0,85 mengakibatkan daya reaktif berlebih yang meningkatkan arus, memperbesar rugi-rugi jaringan, dan berpotensi dikenakan penalti oleh PLN. Sekitar 9,7% dari total interval pengukuran mencatat PF buruk ( $< 0,80$ ), yang merupakan target utama perbaikan.



Gambar 5. 10 Mesin dengan Rata-rata Power Factor Terendah (Garis oranye = target 0,85)



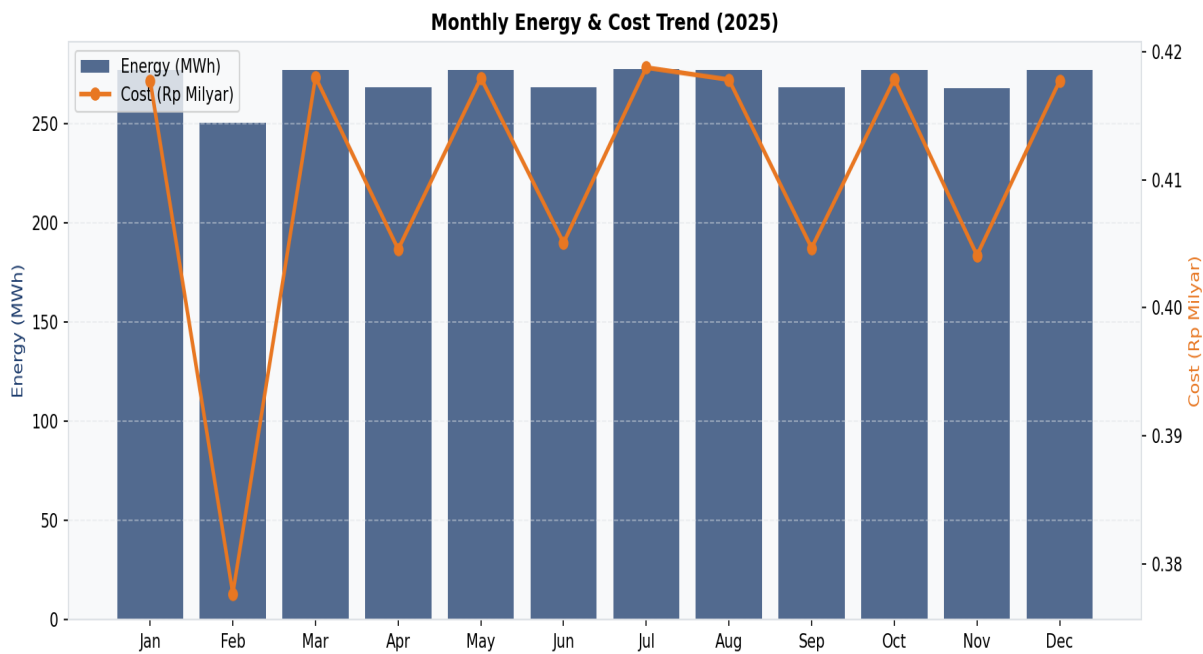
Gambar 6. Distribusi Power Factor Seluruh Mesin Sepanjang 2025

| No. | Machine ID | Type  | Avg Power Factor | Status          |
|-----|------------|-------|------------------|-----------------|
| 1   | MOTOR_02   | Motor | 0.8541           | PERLU PERHATIAN |
| 2   | MOTOR_13   | Motor | 0.8544           | PERLU PERHATIAN |
| 3   | MOTOR_09   | Motor | 0.8546           | PERLU PERHATIAN |
| 4   | MOTOR_12   | Motor | 0.8546           | PERLU PERHATIAN |
| 5   | MOTOR_05   | Motor | 0.8547           | PERLU PERHATIAN |
| 6   | MOTOR_11   | Motor | 0.8547           | PERLU PERHATIAN |

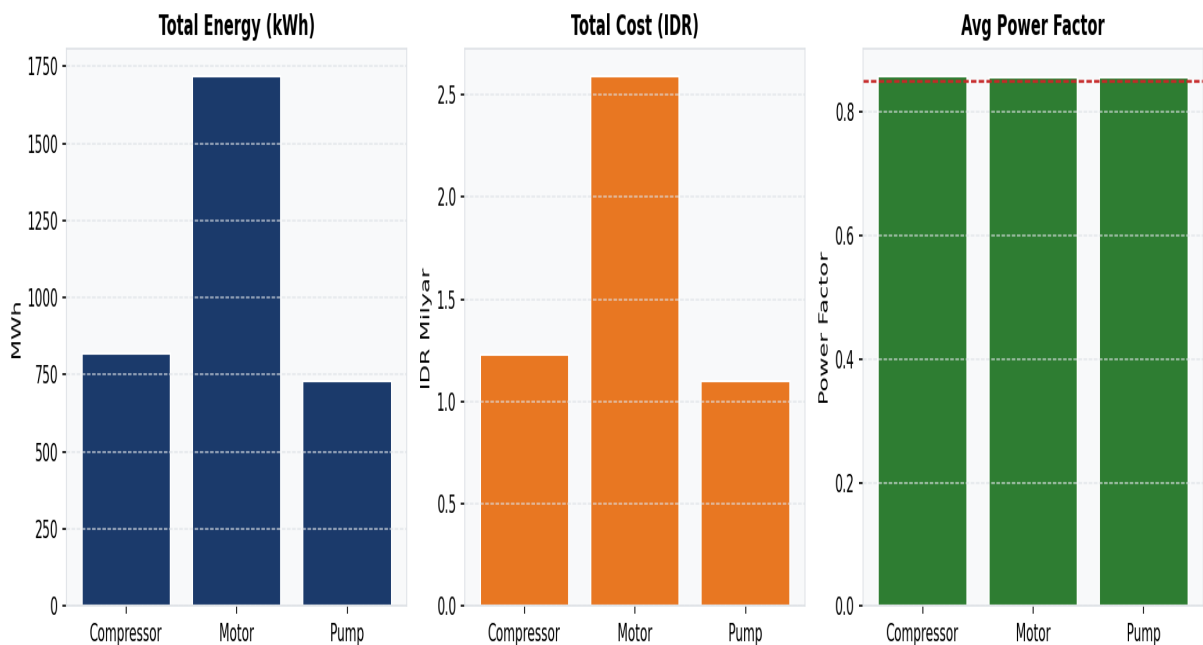
|    |          |       |        |                 |
|----|----------|-------|--------|-----------------|
| 7  | MOTOR_08 | Motor | 0.8549 | PERLU PERHATIAN |
| 8  | MOTOR_10 | Motor | 0.8549 | PERLU PERHATIAN |
| 9  | PUMP_02  | Pump  | 0.8550 | PERLU PERHATIAN |
| 10 | PUMP_01  | Pump  | 0.8550 | PERLU PERHATIAN |

## Tren Bulanan – Energi & Biaya

Konsumsi energi dan biaya listrik relatif stabil sepanjang tahun 2025 dengan rata-rata Rp 410 Juta per bulan. Variasi bulanan disebabkan oleh jumlah hari kerja, jadwal perawatan berkala, dan fluktuasi produksi.



Gambar 7. Tren Energi (bar) dan Biaya (garis) per Bulan – 2025



Gambar 8. Perbandingan Total Energi, Biaya, dan Power Factor per Tipe Mesin

## Ringkasan Temuan EDA

| Kode | Temuan              | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-01 | Kompresi Compressor | (5 mesin) berkontribusi pada konsumsi energi dan biaya tertinggi per unit mesin, jauh di atas Motor dan Belal. Belal dan Rantai signifikan pada 17:00–22:00 WIB. Biaya per interval pada jam puncak rata-rata 33,5% lebih mahal dari interval lainnya. |
| F-02 | Belal               | Belal dan Rantai signifikan pada 17:00–22:00 WIB. Biaya per interval pada jam puncak rata-rata 33,5% lebih mahal dari interval lainnya.                                                                                                                |
| F-03 | Perantara           | Perantara dan Rantai signifikan pada 17:00–22:00 WIB. Biaya per interval pada jam puncak rata-rata 33,5% lebih mahal dari interval lainnya.                                                                                                            |
| F-04 | Operasi 24 Jam      | Operasi 24 Jam dan Rantai signifikan pada 17:00–22:00 WIB. Biaya per interval pada jam puncak rata-rata 33,5% lebih mahal dari interval lainnya.                                                                                                       |
| F-05 | Statis              | Statis dan Rantai signifikan pada 17:00–22:00 WIB. Biaya per interval pada jam puncak rata-rata 33,5% lebih mahal dari interval lainnya.                                                                                                               |